

$$\text{d'où} \quad \frac{d^2 E}{dy^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \beta E^3 = \left[k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) \right] E$$

3. Après multiplication de cette équation par dE/dy , son intégration donne :

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dE}{dy} \right)^2 + \frac{\omega^2}{c^2} \beta \frac{E^4}{4} = \left[k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) \right] \frac{E^2}{2} + \text{Cste}$$

L'onde est inhomogène ; loin de $y = 0$, $E \simeq 0$ et $dE/dy \simeq 0$ d'où $\text{Cste} = 0$. Cette équation est du type proposée dans l'énoncé avec

$$b = \frac{\omega^2}{c^2} \beta$$

et

$$a = k^2 - \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0)$$

Posons $f(y) = 1/E(y)$ d'où $E' = -f'/f^2$

et donc l'équation $E'^2 + bE^4/2 = aE^2$ s'écrit $f'^2 = af^2 - b/2$

$$\text{ou encore} \quad \frac{df}{\sqrt{f^2 - b/2a}} = \pm \sqrt{a} dy$$

qui s'intègre en $\text{Argh} f/\sqrt{b/2a} = \pm \sqrt{a} y \implies f = \sqrt{\frac{b}{2a}} \text{ch} \sqrt{a} y = \frac{1}{E}$

(la constante d'intégration est prise nulle pour que le champ soit maximal en $y = 0$).

$$\text{d'où} \quad E(y) = \frac{\sqrt{2a/b}}{\text{ch} \sqrt{a} y} \quad \text{du type} \quad E(y) = \frac{E(0)}{\text{ch} y/y_0}$$

avec les notations de l'énoncé

$$E(0) = \sqrt{\frac{2a}{b}} ; y_0 = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Remarque : Il peut apparaître curieux que les équations donnent accès à l'amplitude $E(0)$ du champ (voir la fin de la solution)

AN : $E(0) = 8,5 \cdot 10^8 \text{ V/m} ; y_0 = 13 \mu\text{m}$.

4.a) Le champ magnétique (en notation complexe) est donné par $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = \begin{vmatrix} \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & E(y)e^{i(\omega t - kx)} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E' e^{i(\omega t - kx)} \\ ikE e^{i(\omega t - kx)} \\ 0 \end{vmatrix} = -i\omega \vec{B}$$

$$\text{d'où} \quad \underline{\vec{E}} = \frac{1}{\omega} e^{i(\omega t - kz)} \begin{vmatrix} iE' \\ -kE \\ 0 \end{vmatrix}$$

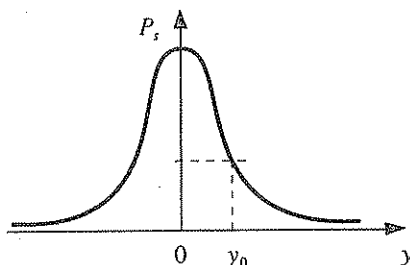
La valeur moyenne du vecteur de Poynting est donnée par l'expression

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0} \right) = \frac{1}{2\mu_0} \cdot \frac{k}{\omega} E^2(y) \vec{u}_x$$

Considérons une surface $d\vec{S} = dydz$ perpendiculaire à la direction de propagation et orientée dans son sens $\vec{dS} = dS \vec{u}_x$. La puissance moyenne qui la traverse est

$$d^2P = \langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{dS} = \frac{k}{2\mu_0\omega} E^2(y) dS$$

$$\text{d'où} \quad P_s(y) = \frac{k}{2\mu_0\omega} \frac{E^2(0)}{\operatorname{ch}^2 y/y_0}$$



Par rapport à la valeur $P_s(0)$ en $y = 0$, $P_s(y_0) \simeq \frac{P_s(0)}{2,4}$ et $P_s(2y_0) \simeq \frac{P_s(0)}{14,2}$;

$P_s(y)$ est donc une fonction rapidement décroissante de y ; ce qui permet véritablement de parler d'un "pinceau lumineux" centré sur $y = 0$ et de largeur de l'ordre de $2y_0 \simeq 30\mu\text{m}$.

b) Le résultat précédent s'écrit
$$d^2P = \frac{k}{2\mu_0\omega} \frac{E^2(0)}{\operatorname{ch}^2 y/y_0} dy dz$$

La puissance totale par unité de longueur dz s'obtient par intégration sur y

$$\frac{dP}{dz} = \frac{k}{2\mu_0\omega} E^2(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dy}{\operatorname{ch}^2 y/y_0} = \frac{k}{2\mu_0\omega} E^2(0) y_0 \left[\operatorname{th} \frac{y}{y_0} \right]_{-\infty}^{+\infty}$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\frac{dP}{dz} = \frac{kE^2(0)y_0}{\mu_0\omega} = P_s(0) \times 2y_0}$$

Dans le domaine concerné $\omega \simeq 3.10^{15} \text{ rad/s}$ ($= 2\pi c/\lambda$)

en champ faible ($\beta E^2 \ll \chi_0$), $1 + \chi_0 = \epsilon_r^0 = n_0^2$

l'expression de a indique $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \chi_0) + a$

$$\text{avec} \quad a \simeq 6 \cdot 10^9 \text{ m}^{-2} \ll \frac{\omega^2 n_0^2}{c^2} \simeq 2.10^{14} \text{ m}^{-2}$$

d'où $k \simeq \frac{\omega}{c} n_0$ comme le milieu linéaire et

$$\frac{dP}{dz} = \frac{2n_0\sqrt{a}}{\mu_0 cb}$$

AN : $\underline{dP/dz = 3,83 \cdot 10^{10} \text{ W/m}}$

5.a) Le produit de $E(0) = \sqrt{\frac{2a}{b}}$ et $y_0 = \frac{1}{\sqrt{a}}$ donne $E(0) \cdot y_0 = \sqrt{\frac{2}{b}}$

avec $b = \frac{\omega^2}{c^2} \cdot \beta$ et $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ (λ longueur d'onde dans le vide)

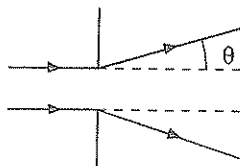
il vient

$$E(0) \cdot y_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\lambda}{\sqrt{\beta}}$$

Pour une longueur d'onde λ et un coefficient de non-linéarité β donnés, ce produit est constant ; un faisceau doit donc être d'autant plus lumineux ($E(0)$ grand) qu'il est étroit (y_0 petit). A noter que $E(0)$ et y_0 sont indépendants de x , la structure de ce faisceau est donc conservée au cours de la propagation.

Remarque : La valeur numérique de β s'obtient par $\beta = \frac{bc^2}{\omega^2} = \frac{b\lambda^2}{4\pi^2} = 2 \cdot 10^{-22} \text{ m}^2 \text{ V}^{-2}$.

b) * La diffraction par une fente fine se fait essentiellement dans un cône de demi-angle au sommet $\theta = \frac{\lambda/n_0}{2y_0}$, λ/n_0 étant la longueur d'onde dans le milieu du faisceau dont l'ouverture est limitée à $2y_0$.



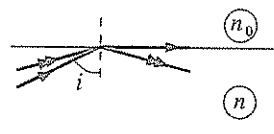
AN : $\underline{\theta = 0,04 \text{ rad} = 2,3^\circ}$ plutôt important.

* L'angle limite i au-dessus duquel il y a réflexion totale sur un milieu moins réfringent est donné par

$$n \sin i = n_0 \sin \pi/2 = n_0$$

l'indice est $n = \sqrt{1 + \chi} = n_0 \left(1 + \beta E^2(0)/n_0^2 \right)^{1/2}$

avec $\beta E^2(0) \ll n_0 = \sqrt{1 + \chi_0}$



$$\text{d'où } \sin i = \frac{n_0}{n} \simeq 1 - \frac{\beta}{2n_0^2} E^2(0)$$

L'inclinaison maximale θ des rayons est donnée par la diffraction : Si le champ électrique $E(0)$ de l'onde est suffisamment important, la différence d'indice $n - n_0$ est telle que l'incidence $\pi/2 - \theta$ est plus faible que i ; le faisceau subit alors une réflexion totale et ne diverge plus, constituant ainsi son propre guide de lumière (c'est l'auto-guidage ou auto-piégeage).

$$\text{à la limite } \sin i = \sin(\pi/2 - \theta) \implies \cos \theta \simeq 1 - \frac{\theta^2}{2} = 1 - \frac{\beta}{2n_0^2} E_c^2(0)$$

$$\text{d'où la valeur critique } E_c(0) = \frac{n_0}{\sqrt{\beta}} \theta = \frac{\lambda}{\sqrt{\beta} \cdot 2y_0}$$

et une nouvelle expression du produit

$$E_c(0) \cdot y_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{\sqrt{\beta}}$$

Les deux expressions sont identiques pour ce qui concerne le facteur physique $\lambda/\sqrt{\beta}$; la différence entre les facteurs numériques provient du modèle simple adopté dans cette question, mais ne modifie pas les ordres de grandeur.

Si $E(0) < E_c(0)$ la diffraction l'emporte et le faisceau diverge : c'est le cas habituel ; si $E(0) > E_c(0)$ l'effet de focalisation l'emporte et le faisceau converge : c'est l'auto-focalisation, et au point de convergence il se forme un plasma qui absorbe le faisceau et le diffuse, ce qui constitue le gros problème des lasers militaires.

Dans les deux cas, l'intensité du faisceau varie alors également avec x (le long de l'axe de propagation) c'est-à-dire $\vec{E} = E(x, y) e^{i(\omega t - kx)} \vec{u}_z$. La valeur critique $E_c(0)$ apparaît donc comme la valeur pour laquelle l'amplitude du champ ne dépend pas de x : c'est pour cette raison qu'elle a pu être calculée à la question 3.

Annexe

Les valeurs numériques utiles

Les constantes de la physique

charge élémentaire :	$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
masse de l'électron :	$m = 0,91 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$
masse du proton :	$m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
constante de Planck :	$h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (\hbar = h/2\pi)$
constante de Boltzmann :	$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
nombre d'Avogadro :	$\mathcal{N} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
constante des gaz :	$R = \mathcal{N}k = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation :	$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
vitesse de la lumière :	$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
perméabilité du vide :	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$
permittivité du vide :	$\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$
	$1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ F}^{-1} \cdot \text{m}$

Valeurs numériques de diélectriques

Permittivité relative ϵ_r (en basse fréquence)	Indice de réfraction n (aux fréquences optiques)
air : 1,0058	air : 1,00029
paraffine : 2,3	eau : 1,33
polyéthylène : 2,3	alcool : 1,36
plexiglas : 3,5	fluorure de magnésium : 1,38
sel : 5,8	verre : 1,50
porcelaine : 6,0	sel : 1,54
verre : 6,5	quartz : 1,55
mica : 7,5	sulfure de carbone : 1,63
alcool : 25	sulfure de zinc : 2,30
eau : 81	diamant : 2,42